



计算机网络实验报告

警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	行政 2 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	
实验分工（见个人感想）					

【实验题目】跨交换机实现 VLAN

【实验目的】理解单交换机、跨交换机之间 VLAN 的特点。使在同一 VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信、而在不同 VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。

【实验内容】

- (1) 完成实验教材第 6 章实验 6-1（P169）；
- (2) 完成实验教材第 6 章实验 6-2 的实验(p172)。
- (3) 完成本章习题 6 的练习 9(p217)，用 Wireshark 进行抓包的时候注意截图，分析实验结果。
- (4) 跨交换机实现 VLAN 通信时，思考不用 Trunk 模式且也能进行跨交换机 VLAN 通信的替代方法，并进行实验验证。（提示：了解 Access、Hybrid 和 Trunk 三种模式）

实验 6-1:

实验目的:

理解 Port Vlan 的配置，通过划分 Port VLAN 实现本交换机端口隔离

实验步骤:

步骤 1: 在未划分 VLAN 前测试 3 台计算机的联通状态

- (1) 用命令行 netsh 命令配置网卡 IP
- (2) 重新配置网卡 IP
- (3) 查看交换机的 VLAN 配置情况，在全局配置模式下输入命令 show vlan，记录实验结果
- (4) 查看交换机的地址表，对结果进行说明

步骤 2: 创建 VLAN。

步骤 3: 将端口分配到 VLAN。

步骤 4: 实验验证。

实验过程（截图）:



以太网适配器 实验网:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::fad5:6ed7:27ef:ba2f%14  
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.30  
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0  
默认网关 . . . . . :
```

以太网适配器 校园网:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3002:4b98:dc5e:5cf3:9551:e5b7  
临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3002:4b98:d4f3:1cac:e779:506b  
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::9863:216d:68fd:e3ad%9  
IPv4 地址 . . . . . : 172.16.4.1  
子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0  
默认网关 . . . . . : fe80::5ee8:83ff:fec4:ece4%9  
172.16.0.1
```

C:\Windows\system32>ping 192.168.10.10

```
正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。
```

```
192.168.10.10 的 Ping 统计信息:  
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

C:\Windows\system32>ping 192.168.10.10

```
正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。
```

```
192.168.10.10 的 Ping 统计信息:  
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

C:\Windows\system32>ping 192.168.10.20

```
正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。
```

```
192.168.10.20 的 Ping 统计信息:  
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

C:\Windows\system32>

C:\Windows\System32>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网 3:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5  
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.20  
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0  
默认网关 . . . . . : 192.168.10.1
```

以太网适配器 校园网:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3002:4b98:a61a:4ce5:d3f4:6946  
临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3002:4b98:9567:259c:8462:49  
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::aa55:cfba:a560:643b%9  
IPv4 地址 . . . . . : 172.16.4.2  
子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0  
默认网关 . . . . . : fe80::5ee8:83ff:fec4:ece4%9  
172.16.0.1
```

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.10

```
正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:  
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128  
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128  
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
```

```
192.168.10.10 的 Ping 统计信息:  
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.30

```
正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。  
请求超时。
```

```
192.168.10.30 的 Ping 统计信息:  
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```



计算机网络实验报告

- (1) 实验开始时先设置 PC1,PC2,PC3 的 IP 地址和掩码, 设置好后验证任意两台 PC 直接是否连通, 由于三个设备都在同一个局域网之中所以互相可以连通。目前 SwitchA 和 SwitchB 在同一局域网中。
- (2) 在交换机 SwitchA 中创建 Vlan10, 此时 PC 的连通情况是, PC1 无法和 PC2, PC3 连通, PC2 和 PC3 互相连通。由于 PC1 在此虚拟局域网之中, 所以 PC1 无法和另外两个连通。
- (3) 在交换机 SwitchA 中创建 Vlan20, 此时三台 PC 互相都无法连通。因为 PC1 在虚拟局域网 Vlan10 中, PC2 在虚拟局域网 Vlan20 中, PC3 在实验网中。
- (4) 在 SwitchB 中创建 Vlan20, PC 仍然互相不能连通, 因为虽然 PC2 和 PC3 仍然在同一虚拟局域网中, 但他们仍然处于不同的交换机。
- (5) 启动 Wireshark 监控, 两台 PC 用 ping 指令测试连通性,

PC1:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
2	0.527244	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
3	0.728177	RuijieNetwork_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	388	MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 121 SysN=20-55750-1 SysD=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Int
4	10.206529	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.10? Tell 192.168.10.30
5	17.060774	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
6	25.590180	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
7	34.118372	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
8	34.905861	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.20? Tell 192.168.10.30
9	35.690836	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.20? Tell 192.168.10.30
10	36.707049	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.20? Tell 192.168.10.30
11	38.728115	RuijieNetwork_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	388	MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 121 SysN=20-55750-1 SysD=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Int
12	42.654730	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
13	51.180696	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
14	59.735485	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
15	68.263776	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
16	68.728470	RuijieNetwork_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	388	MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 121 SysN=20-55750-1 SysD=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Int
17	71.199913	00:88:99:00:13:76	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.10? Tell 192.168.10.30
18	76.796480	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440
19	85.321177	192.168.10.30	192.168.10.255	UDP	1482	64350 → 1689 Len=1440

Frame 1: 1482 bytes on wire (11856 bits), 1482 bytes captured (11856 bits) on interface \Device\NPF_{93C...} Ethernet II, Src: 00:88:99:00:13:76 (00:88:99:00:13:76), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.30, Dst: 192.168.10.255 User Datagram Protocol, Src Port: 64350, Dst Port: 1689 Data (1440 bytes)

PC1 进行监测时无法监测到 PC2,PC3 的 ICMP 包, 但 PC3 可以监测到:

1	0.000000	RuijieNetwork_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	393	MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 121 SysN=20-55750-1 SysD=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Intelligem
2	2.395574	00:88:99:00:13:68	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.10.30? Tell 192.168.10.10
3	5.097700	Bilianelectr_0e:ce:...	LLDP_Multicast	LLDP	58	MA/44:33:4c:0e:ce:18 MA/44:33:4c:0e:ce:18 3601
4	6.007712	192.168.10.20	192.168.10.255	UDP	1482	57696 → 1689 Len=1440
5	14.513262	192.168.10.20	192.168.10.255	UDP	1482	57696 → 1689 Len=1440
6	21.518334	192.168.10.20	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (reply in 7)
7	21.519179	192.168.10.10	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (request in 6)
8	22.408987	Bilianelectr_0e:ce:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.30? Tell 192.168.10.20
9	22.534080	192.168.10.20	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (reply in 10)
10	22.535149	192.168.10.10	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (request in 9)
11	23.079583	192.168.10.20	192.168.10.255	UDP	1482	57696 → 1689 Len=1440
12	23.544555	192.168.10.20	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (reply in 13)
13	23.545443	192.168.10.10	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (request in 12)
14	24.556456	192.168.10.20	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 15)
15	24.557513	192.168.10.10	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (request in 14)
16	26.392795	00:88:99:00:13:68	Bilianelectr_0e:ce:...	ARP	64	Who has 192.168.10.20? Tell 192.168.10.10
17	26.392815	Bilianelectr_0e:ce:...	00:88:99:00:13:68	ARP	42	192.168.10.20 is at 44:33:4c:0e:ce:18
18	26.408248	Bilianelectr_0e:ce:...	00:88:99:00:13:68	ARP	42	Who has 192.168.10.10? Tell 192.168.10.20
19	26.408609	00:88:99:00:13:68	Bilianelectr_0e:ce:...	ARP	64	192.168.10.10 is at 00:88:99:00:13:68
20	30.000501	RuijieNetwork_15:59:...	LLDP_Multicast	LLDP	393	MA/58:69:6c:15:59:e2 MA/58:69:6c:15:59:e2 121 SysN=20-55750-1 SysD=Ruijie Layer 3 FULL Gigabit Intelligem

Frame 1: 393 bytes on wire (3144 bits), 393 bytes captured (3144 bits) on interface \Device\NPF_{31DF8BC...} Ethernet II, Src: RuijieNetwork_15:59:e2 (58:69:6c:15:59:e2), Dst: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e) Link Layer Discovery Protocol

监控结果显示:

- (1) 不能抓取到 Trunk 链路上的 VLAN ID
- (2) 实验达到了预期

思考题:

1. 使用 hostname 命令

在实验开始时, 执行了 hostname Switch 命令, 这是一个用于更改交换机 (或路由器) 名称的命令。每个交换机和路由器都有一个默认名称, 通常由制造商设定。通过 hostname 命令, 可以将设备的名称更改为更符合特定要求的名称。虽然交换机和路由器对名称的具体命名规则没有严格限制, 但建议使用能够反映设备物理位置或功能的名称, 以便于网络管理。

2. Packet Tracer 环境配置

在 Packet Tracer 环境中配置设备与在实体环境中配置设备存在一些明显的差别:

模拟环境的灵活性:

Packet Tracer 提供了一个灵活的模拟环境, 可以快速创建和配置网络拓扑, 方便进行实验和学习。在模拟环境中, 用户可以轻松地添加、删除和修改设备, 而无需担心物理设备的限制。



成本和资源：使用 Packet Tracer 不需要实际的硬件设备，降低了实验成本，适合学习和测试。实体环境需要购买和维护硬件设备，成本较高。

学习和实验的安全性：

在模拟环境中，用户可以自由尝试各种配置，而不会对实际网络造成影响。在实体环境中，错误的配置可能导致网络中断或其他问题。

功能和限制：

Packet Tracer 提供了许多基本的网络功能和配置选项，但并不能完全模拟所有实体设备的功能。一些高级功能和协议可能在模拟环境中无法实现或表现不完全。

3. 模拟环境与实体环境的比较

模拟环境的优点：

- (1) 便于学习和实验，适合初学者。
- (2) 可以快速测试不同的网络配置和拓扑。
- (3) 不会对实际网络造成影响，安全性高。

模拟环境的缺点：

- (1) 不能完全替代实体环境，某些功能和性能可能有所不同。
- (2) 对于复杂的网络问题，模拟环境可能无法提供真实的反馈。

实体环境的优点：

- (1) 提供真实的网络体验，能够测试设备的实际性能和功能。
- (2) 适合进行生产环境的配置和故障排除。

实体环境的缺点：

- (1) 成本高，维护复杂。
- (2) 配置错误可能导致网络中断，风险较大。

实验 6-2

【实验名称】跨交换机实现 VLAN

【实验目的】

理解跨交换机之间 VLAN 的特点。使在同一 VLAN 内的计算机系统能跨交换机进行相互通信，而在不同 VLAN 的计算机系统不能进行相互通信。

【技术原理】

Tag Vlan 是基于交换机端口的一种类型，主要用于实现跨交换机的相同 VLAN 内的主机之间可以直接访问，同时对不同 VLAN 的主机进行隔离。Tag Vlan 遵循 IEEE 802.1q 协议标准。在利用配置了 Tag Vlan 的端口进行数据传输时，需要在数据帧内添加 4B 的 802.1q 标签信息，用于标识该数据帧属于哪个 VLAN，以便于在端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

【实验设备】

交换机 2 台，计算机 3 台。

【实验步骤】

步骤一 实验前的测试

用 netsh 命令将 PC1、PC2、PC3 的网卡分别配置 IP、掩码，验证 3 台主机是否可以两两互相 ping 通。

用 PC1 PC2 PC3 能互相 ping 通



```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

步骤二 在交换机 A 上创建 VLAN10，并将端口 0/5 划分到 VLAN10 中。

验证测试：

- (1) 在交换机 A 上通过 show vlan id 10 验证是否已创建 VLAN 10，查看端口 0/5 是否已划分到 VLAN 10 中。

```
Password:
20-S5750-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-S5750-1(config)#vlan 19
20-S5750-1(config-vlan)#vlan 10
20-S5750-1(config-vlan)#name sales
20-S5750-1(config-vlan)#exit
20-S5750-1(config)#interface gigabitethernet 0/5
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/5)#switchport access vlan 10
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/5)#exit
20-S5750-1(config)#show vlan id 10
VLAN Name                Status    Ports
-----
 10 sales                  STATIC    Gi0/5
```

已完成操作

- (2) 检查 PC1、PC2、PC3 的此时连通情况



```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.30
正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\D502>ping 192.168.10.20
正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\D502>
```

此时 PC1 全 ping 不通

步骤三 在交换机 A 上创建 VLAN 20，并将端口 0/15 划分到 VLAN 20 中
验证测试：

- (1) 在交换机 A 上通过命令 show van id 20 验证是否已创建 VLAN20，查看端口 0/15 是否已划分到 VLAN 20 中。

```
20-S5750-1(config)#vlan 20
20-S5750-1(config-vlan)#name technical
20-S5750-1(config-vlan)#exit
20-S5750-1(config)#interface gigabitethernet 0/15
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/15)#switchport access vlan 20
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/15)#show vlan id 20
VLAN Name                Status    Ports
-----
 20 technical              STATIC    Gi0/15
```

- (2) 检查 PCI、PC2、PC3 此时的连通情况。
三台全部无法联通

```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.30
正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\D502>ping 192.168.10.20
正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\D502>
```



```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

步骤 4 将交换机 A 与交换机 B 相连的端口（假设为端口 0/24）定义为 Tag VLAN 模式。
验证测试：端口 0/24 已被设置为 trunk 模式。

```
20-S5750-2(config)#interface gigabitEthernet 0/24
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switchport mode trunk
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#exit
20-S5750-2(config)#exit
20-S5750-2#*Oct 18 02:57:39: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

20-S5750-2#show interfaces gigabitEthernet 0/24 switchport
Interface                                Switchport Mode      Access Native Protected VLAN list
-----
GigabitEthernet 0/24                    enabled    TRUNK    1      1      Disabled ALL
20-S5750-2#
```

检查 PC1、PC2、PC3 的连通情况

步骤 5：在交换机 B 上创建 VLAN 20，并将端口 0/5 划分到 VLAN 20 中。
验证测试：

(1) 验证已在交换机 B 上创建 VLAN20，查看端口 0/5 的划分情况。

```
20-S5750-2(config)#vlan 20
20-S5750-2(config-vlan)#name technical
20-S5750-2(config-vlan)#exit
20-S5750-2(config)#interface gigabitEthernet 0/5
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/5)#switchport access vlan 20
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/5)#exit
20-S5750-2(config)#show vlan id 20
VLAN Name                Status    Ports
-----
20 technical              STATIC    Gi0/5
```

(2) 检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况。

此时还是不能相互联通

步骤 6：将交换机 B 与交换机 A 相连的端口（假设为端口 0/24）定义为 Tag VLAN 模式。

```
20-S5750-2(config)#interface gigabitEthernet 0/24
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switchport mode trunk
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#exit
20-S5750-2(config)#exit
20-S5750-2#*Oct 18 02:57:39: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

20-S5750-2#show interfaces gigabitEthernet 0/24 switchport
Interface                                Switchport Mode      Access Native Protected VLAN list
-----
GigabitEthernet 0/24                    enabled    TRUNK    1      1      Disabled ALL
20-S5750-2#
```

步骤 7：验证 PC2 与 PC3 能互相通信，但 PC1 与 PC3 不能互相通信。

启动监控软件 Wireshark，用 ping 命令测试 3 台主机的连通性，并进行以下观察：

(1) 验证主机之间是否可以互相通信？

PC2 与 PC3 能互相通信，但 PC1 与 PC3 不能互相通信。



```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\D502>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\D502>
```

```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>ping 192.168.10.1

正在 Ping 192.168.10.1 具有 32 字节的数据:
Control-C
^C

C:\Users\D502>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

- (2) 能否监测到 PC1、PC2、PC3 的 ICMP 包？
PC1 进行监测是无法检测到 PC2、PC3 的 ICMP 包
PC3 监测时可以

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	8.428900	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128 (reply in 4)
4	8.428454	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128 (request in 3)
6	9.444412	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in 7)
7	9.444655	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (request in 6)
8	10.462440	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 (reply in 9)
9	10.462981	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 (request in 8)
10	11.475461	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 (reply in 11)
11	11.476178	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 (request in 10)
38	57.025105	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 39)
39	57.025274	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (request in 38)
40	58.036700	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 41)
41	58.036803	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (request in 40)
42	59.049116	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 43)
43	59.049219	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (request in 42)
45	60.058829	192.168.10.30	192.168.10.20	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 46)
46	60.058932	192.168.10.20	192.168.10.30	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (request in 45)

- (3) 能否捕获到 Trunk 链路上的 VLANID？请讨论原因。



能捕获到 Trunk 链路上的 VLAN ID。VLAN ID 通常在“802.1Q VLAN”部分显示。

```
> IEEE - Port and Protocol VLAN ID
v IEEE - VLAN Name
    1111 111. .... = TLV Type: Organization Specific (127)
    .... ..0 0000 1100 = TLV Length: 12
    Organization Unique Code: 00:80:c2 (IEEE)
    IEEE 802.1 Subtype: VLAN Name (0x03)
    VLAN Identifier: 10 (0x000a)
    VLAN Name Length: 5
    VLAN Name: sales
> Ieee 802.3 - MAC/PHY Configuration/Status
> Ieee 802.3 - Link Aggregation
> Ieee 802.3 - Maximum Frame Size
> Telecommunications Industry Association TR-41 Committee - Media Capabilities
> Telecommunications Industry Association TR-41 Committee - Network Policy
> Telecommunications Industry Association TR-41 Committee - Extended Power-via-MDI
> Telecommunications Industry Association TR-41 Committee - Inventory - Hardware Revision
```

```
v IEEE - Port VLAN ID
    1111 111. .... = TLV Type: Organization Specific (127)
    .... ..0 0000 0110 = TLV Length: 6
    Organization Unique Code: 00:80:c2 (IEEE)
    IEEE 802.1 Subtype: Port VLAN ID (0x01)
    Port VLAN Identifier: 20 (0x0014)
v IEEE - Port and Protocol VLAN ID
    1111 111. .... = TLV Type: Organization Specific (127)
    .... ..0 0000 0111 = TLV Length: 7
    Organization Unique Code: 00:80:c2 (IEEE)
    IEEE 802.1 Subtype: Port and Protocol VLAN ID (0x02)
    > Flags: 0x02
    Port and Protocol VLAN Identifier: 0 (0x0000)
v IEEE - VLAN Name
    1111 111. .... = TLV Type: Organization Specific (127)
    .... ..0 0001 0000 = TLV Length: 16
    Organization Unique Code: 00:80:c2 (IEEE)
    IEEE 802.1 Subtype: VLAN Name (0x03)
    VLAN Identifier: 20 (0x0014)
    VLAN Name Length: 9
    VLAN Name: technical
> Ieee 802.3 - MAC/PHY Configuration/Status
> Ieee 802.3 - Link Aggregation
```

- (4) 查看交换机的地址表。清除地址表，适当更改、增加网线接口，然后观察与分析地址表的形成与变化过程（配合 Wireshark 分析洪泛现象）。show mac-address-table 命令显示的 MAC 地址与在命令提示符下通过 ipconfig/all 命令显示的 MAC 地址是否相同？

用 show mac-address-table 命令显示

```
20-S5750-1#show mac-address
Vlan      MAC Address      Type      Interface
-----
1         5869.6c15.59ca    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
10        0088.9900.1368    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/5
20        0088.9900.1376    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
20        4433.4c0e.ce18    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/15
20-S5750-1#show mac-address-table
Vlan      MAC Address      Type      Interface
-----
1         5869.6c15.59ca    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
10        0088.9900.1368    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/5
20        0088.9900.1376    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
20        4433.4c0e.ce18    DYNAMIC   GigabitEthernet 0/15
20-S5750-1#
```

用 ipconfig/all



```
命令提示符
主机名 . . . . . : D52_12
主 DNS 后缀 . . . . . :
节点类型 . . . . . : 混合
IP 路由已启用 . . . . . : 否
WINS 代理已启用 . . . . . : 否

以太网适配器 实验网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    物理地址 . . . . . : 00-88-99-00-13-68
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用 . . . . . : 是
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::4bf4:aeb8:da87:7a42%14(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.10(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 192.168.10.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 234915993
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2E-6C-18-83-00-88-99-00-13-68
    DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                              fec0:0:0:ffff::2%1
                              fec0:0:0:ffff::3%1
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

以太网适配器 校园网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
    物理地址 . . . . . : 18-60-24-8C-17-27
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
```

通过继续做实验习题 6 的练习 9(p217)，我们观察到，在地址表中，应该会看到新设备的 MAC 地址被添加到表中，并且与其对应的端口号也会更新。如果设备断开连接，经过一段时间后，老旧的 MAC 地址会从地址表中消失。

在网络中，洪泛是指当一个设备（如交换机或集线器）接收到一个数据包时，它不知道目标设备的 MAC 地址时，会将该数据包发送到所有的端口。这种行为会导致网络中的所有设备都接收到该数据包。

(5) 判断实验是否达到预期目标。

实验达到了预期目标。

【实验思考】

(1) 实验时，要注意两台交换机之间相连的端口应该设置为 Tag VLAN 模式。配置时要注意区别每个操作模式下可执行的命令种类。交换机不可以跨模式执行命令，返回上级模式一般用 exit 命令。交换机端口在默认情况下是开启的（up 表示开启状态，down 表示关闭状态）。一般配置好 IP 地址后要用 no shutdown 命令开启端口，这样才能使物理设备端口正常通信。

(2) 为什么不同的 VLAN 之间不能直接互相通信？

因为在 VLAN 中通信，必须使用 ARP 解析在数据帧头中指定通信目标的 MAC 地址，而 ARP 解析 MAC 地址的方法为通过广播，不同的 VLAN 分属不同广播域，收不到彼此广播报文，因此无法通信。

(3) 说明 VLAN 技术中的 Trunk 模式端口的用途和特点。

用途：

多 VLAN 数据传输：Trunk 端口允许在同一物理链路上同时传输来自多个 VLAN 的数据。这对于大型网络环境尤为重要，因为它可以减少所需的物理连接数量，从而节省成本和资源。

连接交换机：Trunk 端口通常用于连接不同的交换机，以便它们能够共享 VLAN 信息。通过 Trunk 端口，交换机可以相互通信，确保 VLAN 的完整性和一致性。

支持 VLAN 标记：在 Trunk 模式下，数据帧会被标记以指示其所属的 VLAN。这种标记通常使用 IEEE 802.1Q 标准，允许接收端交换机识别和处理来自不同 VLAN 的数据。

提高网络灵活性：使用 Trunk 端口可以灵活地管理和扩展网络。网络管理员可以根据需要添加或删除 VLAN，而不必重新布线。



特点:

VLAN 标记: Trunk 端口使用 VLAN 标记来区分不同 VLAN 的数据流。每个数据帧在通过 Trunk 端口时都会附加一个 VLAN ID，这样接收端可以识别数据帧的来源。

支持多种 VLAN 协议: Trunk 端口可以支持多种 VLAN 协议，如 IEEE 802.1Q 和 ISL (Inter-Switch Link)。这使得不同厂商的设备之间能够互操作。

带宽利用率高: 由于 Trunk 端口可以在同一物理链路上承载多个 VLAN 的数据流，因此它们通常具有更高的带宽利用率。这对于需要高数据传输速率的应用场景非常重要。

配置灵活性: 网络管理员可以根据需要配置 Trunk 端口的 VLAN，包括允许哪些 VLAN 通过 Trunk 端口传输。这种灵活性使得网络管理更加高效。

安全性: Trunk 端口可以通过配置 VLAN 访问控制列表 (ACL) 来增强网络安全性。管理员可以限制哪些 VLAN 可以通过 Trunk 端口，从而防止未授权的访问。

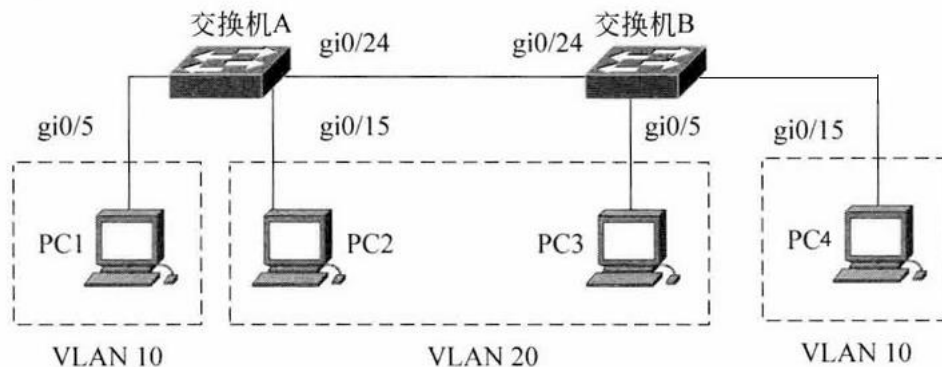
- (4) 如何查看 Trunk 端口允许哪些 VLAN 通过?

使用命令“show interfaces trunk”

- (5) 实验开始前要先确定 3 台主机处于同一个网段内，为什么要这样限定?
因为无法得知 VLAN 划分是否成功。

练习 9

(1) 拓扑图如下



(2) 在实验二的基础上，将 PC4 接入网络，并采用实验 2 类似的方式进行配置对 PC4 的 ip 进行修改，配置如下

```
以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::ee72:f03f:4e4b:db90%13
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.40
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.10.1
```

为交换机 2 添加 vlan10，并将对应的端口划分给 vlan10



```
20-S5750-2(config)#vlan 10
20-S5750-2(config-vlan)#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
 1 VLAN0001                STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                               Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                               Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13
                               Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17
                               Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21
                               Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24, Gi0/25
                               Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28

10 VLAN0010                STATIC    Gi0/24
20 technical                STATIC    Gi0/5, Gi0/24
20-S5750-2(config-vlan)#name sales
20-S5750-2(config-vlan)#show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
 1 VLAN0001                STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                               Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                               Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13
                               Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17
                               Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21
                               Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24, Gi0/25
                               Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28

10 sales                    STATIC    Gi0/24
20 technical                STATIC    Gi0/5, Gi0/24
20-S5750-2(config-vlan)#exit
20-S5750-2(config)#interface gigabitEthernet 0/15
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/15)#switchport access vlan 10
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/15)#show vlan id 10
VLAN Name                Status    Ports
-----
10 sales                    STATIC    Gi0/15, Gi0/24
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/15)#exit
20-S5750-2(config)#show mac-address-table
Vlan      MAC Address             Type      Interface
-----
 1        5869.6c15.59e2          DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
10        0088.9900.1368          DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
10        b445.06cf.1e2f          DYNAMIC   GigabitEthernet 0/15
20        0088.9900.1376          DYNAMIC   GigabitEthernet 0/5
20        4433.4c0e.ce18          DYNAMIC   GigabitEthernet 0/24
20-S5750-2(config)#
```

配置完成后，通过 ping 测试是否已经按照拓扑图设计连通

```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.40

正在 Ping 192.168.10.40 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.40 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>
```

```
正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

均可以 ping 成功

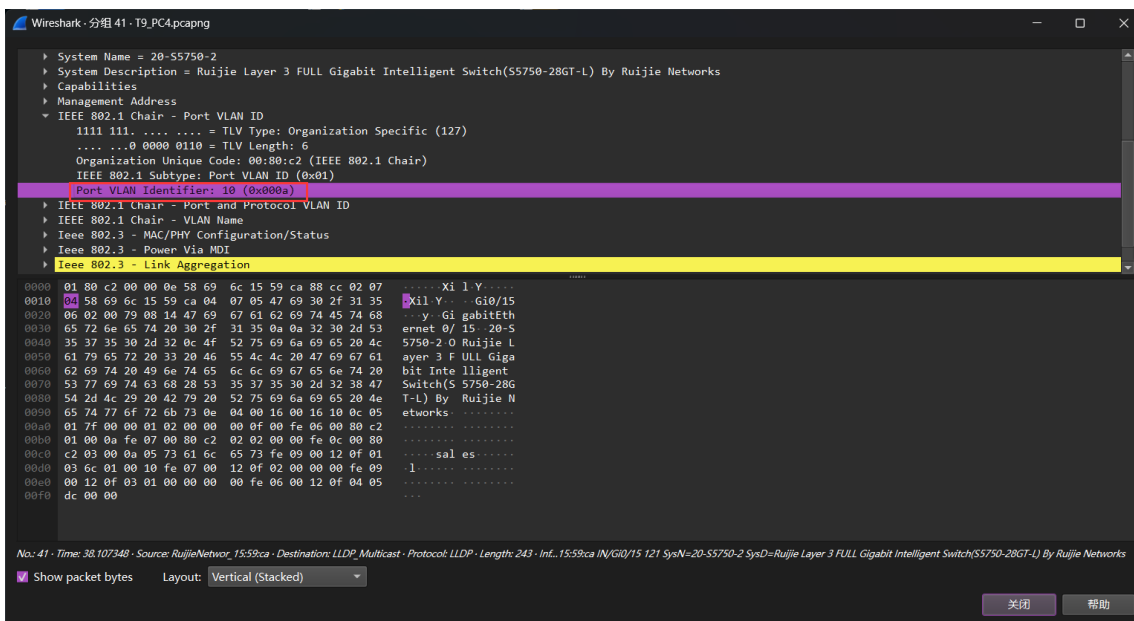
(3) 尝试通过抓包获取 vlan id

如果想要捕获到 VLAN ID，可以采用以下方案：

通过在交换机的某个端口配置端口镜像功能，可以将经过该端口的所有流量复制到一个监控端口上，这样可以在监控端口上捕获到带有 VLAN 标签的数据包。

在 Wireshark 中，可以配置过滤器以查看 VLAN 标签和其他信息。只需在交换机的接入端口上抓包，以便捕获进出交换机的所有数据包，包括 VLAN ID。

配置交换机为 Trunk 模式：如果希望在交换机 A 和交换机 B 之间的链路上抓包，您需要将这条链路配置为 Trunk 模式，这样会允许多个 VLAN 的流量通过，并在此链路上传输 VLAN 标签。



计网实验(4):

交换机的端口一般在三种模式下工作：access，trunk，hybrid。端口通信靠 tag 来区分不同的端口，而工作在不同模式下的端口会在发送与接受帧时对 tag 有不同的操作。

对于 access 模式下的端口，它只能属于一个 vlan，当要从 access 端口发数据时，会将 VLAN ID 与自身的 PVID（自己绑定的默认的 VLAN ID）进行匹配，若相同则剥去 VLAN ID 再发送，不相同则不发送。接收数据时，若是 untag 的帧，接收并打上 PVID，若为 tag 帧，则与 PVID 比较，相同则接收，否则则丢弃。

工作在 trunk 模式下的端口，它可以属于多个 VLAN，可以用于交换机之间的数据传递。在接收帧时，如果接收到的帧是 untagged 的，那么就打上 PVID 标签，如果接收到 tag 帧，则直接进行判断，如果允许该 VLAN ID(包括刚被打上 PVID 的 untagged 帧)接收则接收该帧，否则丢弃。

在发送数据帧时，会判断这个要被转发的数据帧携带的 VLAN ID 与出站接口的 PVID 是否相同，相同则剥去标签转发；不同则判断是否允许转发此



VLAN ID 的数据帧，若允许则转发。

Hybrid 端口在接收数据帧时的表现和 trunk 端口一样。在发送数据时，如果 VLAN ID 在 tag 列表中，那么就直接发送，如果在 untag 列表中，则剥去 VLAN ID 之后再发送；如果都不属于，则直接丢弃

通过 tag 机制，使得不同 vlan 数据得以区分，提高了网络安全性，实现了 vlan 网络的正常运行。

因此我们可以使用 hybrid 端口完成跨交换机通信，首先登入交换机 1，将端口 24 改成在 hybrid 模式下工作，它的 native vlan 是 1，允许所有 vlan 通过：

```
20-S5750-1(config)#
20-S5750-1(config)#
20-S5750-1(config)#show interfaces gigabitethernet 0/24 switchport
Interface                               Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
-----
GigabitEthernet 0/24                   enabled    HYBRID    1      1      Disabled ALL
20-S5750-1(config)#
```

然后登入交换机 2，重复上述修改：

```
20-S5750-2>
20-S5750-2>
20-S5750-2>
20-S5750-2>
20-S5750-2>enable 14

Password:
20-S5750-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-S5750-2(config)#interface gigabitethernet 0/24
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switchport mode hybrid
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#show interfaces gigabitethernet 0/24 switchport
Interface                               Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
-----
GigabitEthernet 0/24                   enabled    HYBRID    1      1      Disabled ALL
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/24)#
```

因为允许所有 vlan 通过，按照前面的规则，处于相同 vlan 下，不同交换机的主机应该互相可以 ping 通，沿用 (3) 中的网络拓扑，再配置好 hybrid 端口后，IP 地址为 192.168.10.40 的主机和 IP 地址为 192.168.10.10 的主机（处于同一 VLAN，但不同交换机）进行 ping 操作，成功 ping 通：



```
C:\Users\D502>ping 192.168.10.40

正在 Ping 192.168.10.40 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.10.40 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.40 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

C:\Users\D502>
```

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 6ms, 平均 = 3ms
```

抓包数据如下，可以看到两个主机之间可以正常通信：

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	6.811618	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=128 (reply in 3)
3	6.816723	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=128 (request in 2)
4	7.821514	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=128 (reply in 5)
5	7.828412	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=77/19712, ttl=128 (request in 4)
7	8.826672	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=128 (reply in 8)
8	8.827545	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=78/19968, ttl=128 (request in 7)
10	9.830232	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=128 (reply in 11)
11	9.831677	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=79/20224, ttl=128 (request in 10)
17	19.167464	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (reply in 18)
18	19.167541	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (request in 17)
19	20.173712	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (reply in 20)
20	20.173769	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (request in 19)
21	21.190165	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=59/15104, ttl=128 (reply in 22)
22	21.190268	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=59/15104, ttl=128 (request in 21)
23	22.210626	192.168.10.10	192.168.10.40	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=60/15360, ttl=128 (reply in 24)
24	22.210687	192.168.10.40	192.168.10.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=60/15360, ttl=128 (request in 23)



【实验要求】

一些重要信息比如 VLAN 信息需给出截图，注意实验步骤的前后对比！

【实验记录】(如有实验拓扑，要求自行画出拓扑图，并表明 VLAN 以及相关接口。)

本次实验完成后，请根据组员在实验中的贡献，请实事求是，自评在实验中应得的分数。(按百分制

【交实验报告】

上传实验报告：助教 截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

(1) 小组实验报告。上传文件名格式：小组号_实验题目.pdf （由组长负责上传）

例如：文件名“10_跨交换机 VLAN.pdf”表示第 10 组的跨交换机 VLAN 实验报告

(2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式：小组号_学号_姓名_实验题目.pdf （由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_实验题目.pdf”表示第 10 组的实验报告。

注意：不要打包上传！

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336064	杜雨彤	100
22336070	冯乙山	100